Estratégia Concursos

Aula 02

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

23 de Abril de 2025

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Simulado 3

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÕES INÉDITAS

Questões inéditas de Raciocínio Lógico 2
Questões Propostas - Estruturas Lógicas 2
Gabarito 4
Questões Comentadas - Estruturas Lógicas 5



QUESTÕES INÉDITAS DE RACIOCÍNIO LÓGICO



Questões Propostas - Estruturas Lógicas

Q.01 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Considere a seguir proposição composta.

"Tomou o suco e comeu o misto quente ou tomou sopa."

A negação lógica dessa sentença é:

a) não tomou o suco e comeu o misto quente ou tomou a sopa.

b) tomou o suco e não comeu o misto quente ou tomou a sopa.

c) tomou o suco e não comeu o misto quente nem tomou a sopa.

d) não tomou o suco ou comeu o misto quente ou tomou a sopa.

e) não tomou o suco ou não comeu o misto quente nem tomou a sopa.

Q.02 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a:

Não é verdade que várias pessoas gostam de uvas ou outras prefere laranjas.

a) várias pessoas não gostam de uvas e outras não preferem laranjas.

b) várias pessoas não gostam de uvas ou outras não preferem laranjas.

c) várias pessoas não gostam de usas ou outras preferem laranjas.

d) várias pessoas não gostam de uvas e outras preferem laranjas.

e) não é verdade que várias pessoas não gostam de uvas e outras preferem laranjas.

Q.03 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Considere a seguinte proposição é falsa:

"Se a casa é grande, então o quintal é pequeno ou o jardim é grande".

É correto concluir que

a) a casa é grande, o quintal não é pequeno, o jardim não é grande.

b) a casa é grande, o quintal é pequeno, o jardim não é grande.

c) a casa é grande, o quintal é pequeno, o jardim é grande.

d) a casa não é grande, o quintal não é pequeno, o jardim não é grande.

e) a casa não é grande, o quintal é pequeno, o jardim é grande.

Q.04 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

A proposição "Se Manuel é casado, então Carlos é solteiro" é equivalente à

a) Se Carlos é solteiro, então Manuel é casado.

b) Se Carlos casado, então Manuel é solteiro.

c) Se Carlos é solteiro, então Manuel solteiro.

d) Se Manuel é casado, então Carlos é solteiro.

e) Se Manuel solteiro, então Carlos é solteiro.

Q.05 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Analise a seguinte proposição: "Se Ana for aprovada em um concurso público em menos de um ano, então seus estudos foram eficientes ou o resultado foi eficaz."

A equivalência dessa proposição é

a) Se Ana não for aprovada em um concurso em menos de um ano, estão seus estudos não foram eficientes e o resultado foi eficaz.

b) se os estudos foram eficientes ou o resultado foi eficaz, então Ana foi aprovada em um concurso em menos de um ano.

c) se os estudos foram eficientes e o resultado foi eficaz, então Ana foi aprovada em um concurso em menos de um ano.

d) se os estudos não foram eficientes e o resultado não foi eficaz, então Ana não foi aprovada em um concurso em menos de um ano.

e) se os estudos não foram eficientes ou o resultado não foi eficaz, então Ana não foi aprovada em um concurso em menos de um ano.

Q.06 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Se a sentença "Se a calça não é preta, então a cinto é branco" é falsa, é correto concluir que

a) se o cinto não é branco, então a calça é preta.

b) A calça não é preta e o cinto é branco.

c) A calça é preta e o cinto não é branco.

d) A calça não é preta ou o cinto é branco.

e) A calça é preta ou o cinto é azul.

Q.07 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Considere a afirmação: "Ou faço musculação ou faço natação". A negação dessa afirmação é:

a) faço musculação se e somente se faço natação.

b) faço musculação se e somente se não faço natação.

c) se faço musculação, então faço natação.

d) não faço musculação se e somente se faço natação.

e) se não faço musculação, então não faço natação.

Gabarito

GABARITO



1	2	3	4	5	6	7
E	A	A	B	D	D	A

Questões Comentadas - Estruturas Lógicas

Q.01 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Considere a seguir proposição composta.

"Tomou o suco e comeu o misto quente ou tomou sopa."

A negação lógica dessa sentença é:

a) não tomou o suco e comeu o misto quente ou tomou a sopa.

b) tomou o suco e não comeu o misto quente ou tomou a sopa.

c) tomou o suco e não comeu o misto quente nem tomou a sopa.

d) não tomou o suco ou comeu o misto quente ou tomou a sopa.

e) não tomou o suco ou não comeu o misto quente nem tomou a sopa.

Comentários:

Nessa questão, temos que negar a proposição dada, para tanto iremos utilizar as Leis de Morgan. Da seguinte forma:

$$\sim (P \wedge Q) = (\sim P) \vee (\sim Q)$$

$$\sim (P \vee Q) = (\sim P) \wedge (\sim Q)$$

Agora basta negar a proposição dada:

"Tomou o suco e comeu o misto quente ou tomou sopa."

"Não tomou o suco *OU* não comeu o misto quente *NEM* tomou a sopa"

"NEM" = E NÃO

Portanto, alternativa "*E*" resposta da questão.

Gabarito: E

Q.02 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a:

Não é verdade que várias pessoas gostam de uvas ou outras prefere laranjas.

a) várias pessoas não gostam de uvas e outras não preferem laranjas.

b) várias pessoas não gostam de uvas ou outras não preferem laranjas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) várias pessoas não gostam de usas ou outras preferem laranjas.

d) várias pessoas não gostam de uvas e outras preferem laranjas.

e) não é verdade que várias pessoas não gostam de uvas e outras preferem laranjas.

Comentários:

Pessoal, nessa questão temos a expressão "Não é verdade que" e depois temos uma disjunção (OU).

Não é verdade que [várias pessoas gostam de uvas ou outras prefere laranjas].

Desta forma, "Não é verdade que" serve para negar a disjunção. Como sabemos, a negação de uma conjunção é da seguinte forma:

P v Q = ~P ^ ~Q

Isto é, negamos as duas partes e trocamos a conjunção (OU) pela disjunção (E). Logo, teremos a seguinte negação:

Várias pessoas não gostam de uvas e outras não preferem laranjas.

Portanto, alternativa "*A*" resposta da questão.

Gabarito: A

Q.03 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Considere a seguinte proposição é falsa:

"Se a casa é grande, então o quintal é pequeno ou o jardim é grande".

É correto concluir que

a) a casa é grande, o quintal não é pequeno, o jardim não é grande.

b) a casa é grande, o quintal é pequeno, o jardim não é grande.

c) a casa é grande, o quintal é pequeno, o jardim é grande.

d) a casa não é grande, o quintal não é pequeno, o jardim não é grande.

e) a casa não é grande, o quintal é pequeno, o jardim é grande.

Comentários:

Pessoal, nessa questão é dada a seguinte condicional falsa.

"Se a casa é grande, então o quintal é pequeno ou o jardim é grande".

Para uma condicional ser falsa temos os seguintes:

p → (q v r)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A condicional só será falsa se ocorrer o seguinte: V → F = F

(q v r) é uma disjunção que só será falsa se q e r forem falsas.

Logo,

p = a casa é grande = V

q = o quintal é pequeno = F

r = o jardim é grande = F

Desta forma, chamamos as seguintes conclusões:

- a casa é grande;

- o quintal não é pequeno;

- o jardim não é grande.

Portanto, alternativa "*A*" resposta da questão.

Gabarito: A

Q.04 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

A proposição "Se Manuel é casado, então Carlos é solteiro" é equivalente à

a) Se Carlos é solteiro, então Manuel é casado.

b) Se Carlos casado, então Manuel é solteiro.

c) Se Carlos é solteiro, então Manuel solteiro.

d) Se Manuel é casado, então Carlos é solteiro.

e) Se Manuel solteiro, então Carlos é solteiro.

Comentários:

Pessoal, nessa questão é pedido a equivalência de uma condicional e podemos perceber que todas as alternativas são apresentadas de forma condicional.

A proposição apresentada é a seguinte:

"Se Manuel é casado, então Carlos é solteiro".

Logo, a equivalência será dada por:

P → Q = ~Q → ~ P

Onde,

P = Manuel é casado.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q = Carlos é solteiro.

Logo, a equivalência será a seguinte:

"Se Carlos é casado, então Manuel solteiro".

Portanto, alternativa "*B*" resposta da questão.

Gabarito: B

Q.05 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Analise a seguinte proposição: "Se Ana for aprovada em um concurso público em menos de um ano, então seus estudos foram eficientes ou o resultado foi eficaz."

A equivalência dessa proposição é

a) se Ana não for aprovada em um concurso em menos de um ano, estão seus estudos não foram eficientes e o resultado foi eficaz.

b) se os estudos foram eficientes ou o resultado foi eficaz, então Ana foi aprovada em um concurso em menos de um ano.

c) se os estudos foram eficientes e o resultado foi eficaz, então Ana foi aprovada em um concurso em menos de um ano.

d) se os estudos não foram eficientes e o resultado não foi eficaz, então Ana não foi aprovada em um concurso em menos de um ano.

e) se os estudos não foram eficientes ou o resultado não foi eficaz, então Ana não foi aprovada em um concurso em menos de um ano.

Comentários:

Pessoal, nessa questão é pedido a equivalência de uma condicional e podemos perceber que todas as alternativas são apresentadas de forma condicional.

A proposição apresentada é a seguinte:

"Se Ana for aprovada em um concurso público em menos de um ano, então seus estudos foram eficientes ou o resultado foi eficaz."

Logo, a equivalência será dada por:

$P \rightarrow (Q \vee R) = \sim Q \wedge \sim R \rightarrow \sim P$

Onde,

P = Ana for aprovada em um concurso público em menos de um ano.

Q = seus estudos foram eficientes.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

R = o resultado foi eficaz.

Logo, a equivalência será a seguinte:

"Se os estudos não foram eficientes e o resultado não foi eficaz, então Ana não foi aprovada em um concurso em menos de um ano".

Portanto, alternativa "*D*" resposta da questão.

Gabarito: D

Q.06 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Se a sentença "Se a calça não é preta, então a cinto é branco" é falsa, é correto concluir que

a) Se o cinto não é branco, então a calça é preta.

b) A calça não é preta e o cinto é branco.

c) A calça é preta e o cinto não é branco.

d) A calça não é preta ou o cinto é branco.

e) A calça é preta ou a cinto é azul.

Comentários:

Primeiro iremos revisar a tabela verdade dos conectores. Conjunção (^), disjunção (v), condicional (→), disjunção exclusiva (v) e bicondicional (↔).

Conjunção: só será verdadeiro se as duas partes forem verdadeira (V ^ V = V);

Disjunção: só será falso se as duas partes forem falsas (F v F = F);

Disjunção exclusiva: só será falsa se as duas partes possuírem valores lógicos iguais (F v F = F; V v V = F);

Condicional: só será falso de o antecedente for verdadeiro e consequente for falso (V → F = F);

Bicondicional: só será verdadeira se as duas partes possuírem valores lógicos iguais (F ↔ F = V; V ↔ V= V).

Nessa questão é dada a seguinte condicional falsa.

"Se a calça não é preta, então a cinto é branco".

Para uma condicional ser falsa temos os seguintes:

p → q

A condicional só será falsa se ocorrer o seguinte: V → F = F

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Logo,

p = a calça não é preta = V

q = o cinto é branco = F

De posse dessa informação iremos analisar cada uma das alternativas.

Alternativa (a): Se a cinto não é branca, então a calça é preta.

Temos uma condicional.

p → q

V → F

F

Logo, errada a alternativa.

Alternativa (b): A calça não é preta e a cinto é branco.

Temos uma conjunção.

p ^ q

V ^ F

- F

Logo, errada a alternativa.

Alternativa (c): A calça é preta e a cinto não é branco.

Temos uma conjunção.

~p ^ ~q

F ^ V

F

Logo, errada alternativa.

Alternativa (d): A calça não é preta ou a cinto é branco.

Temos uma disjunção.

p v q

V v F

V

Portanto, alternativa "*D*" resposta da questão.

Alternativa (e): A calça é preta ou a cinto é azul.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Temos uma disjunção.

~p v q

F v F

F

Logo, errada a alternativa.

Gabarito: D

Q.07 (Inédita/Passo Estratégico/2025)

Considere a afirmação: "Ou faço musculação ou faço natação". A negação dessa afirmação é:

a) faço musculação se e somente se faço natação.

b) faço musculação se e somente se não faço natação.

c) se faço musculação, então faço natação.

d) não faço musculação se e somente se faço natação.

e) se não faço musculação, então não faço natação.

Comentários:

A proposição apresentada é a seguinte:

"Ou faço musculação ou faço natação".

Onde,

P = faço musculação.

Q = faço natação.

Vejam que temos uma disjunção exclusiva e a sua negação é dada da seguinte forma:

~(P $\underline{v}$ Q) = P ↔ Q

Logo,

"Faço musculação se e somente se faço natação".

Portanto, na alternativa "*A*" resposta da questão.

Gabarito: A

PROF. ALLAN MAUX

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.